UBAYA
UNIVERSITAS SURABAYA

1604C051 – Full-stack Programming

Database

Week 01

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik – Universitas Surabaya

Hendra Dinata

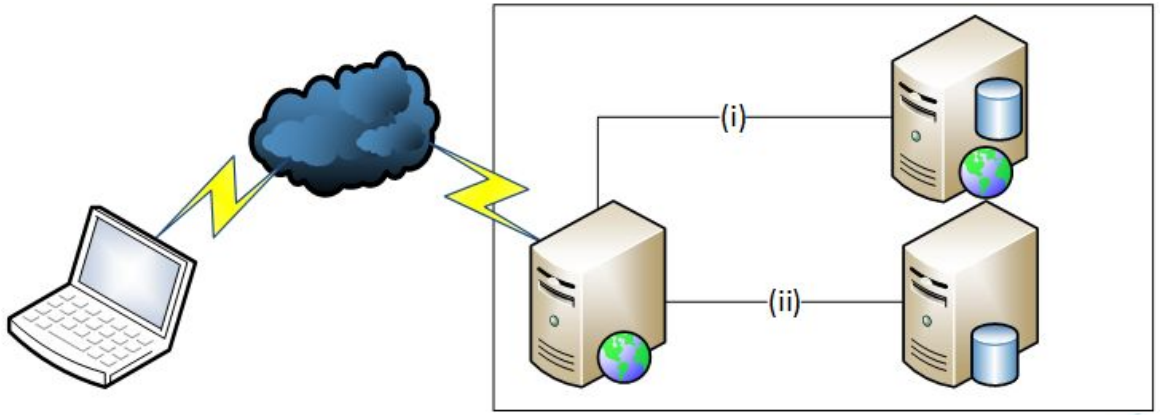
Pokok Pembelajaran Database

1. Membuat/Memutus Koneksi ke Database
2. Mengirimkan perintah SQL ke Database
3. Menerima respon/data dari Database
4. Mengolah respon/data dari Database

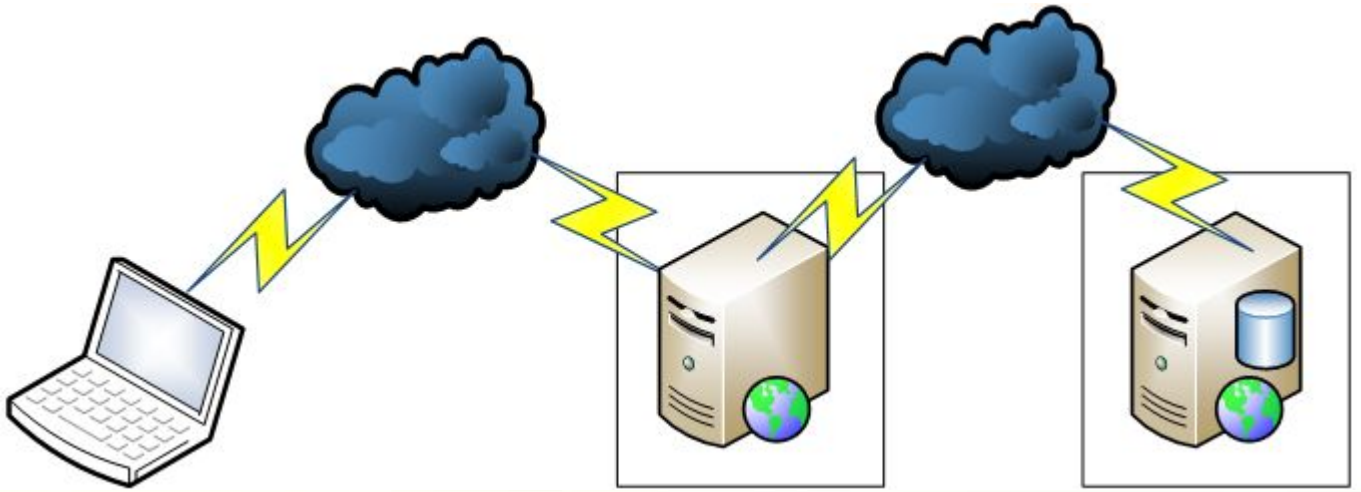
Topologi Umum



(a)



(b)



(c)

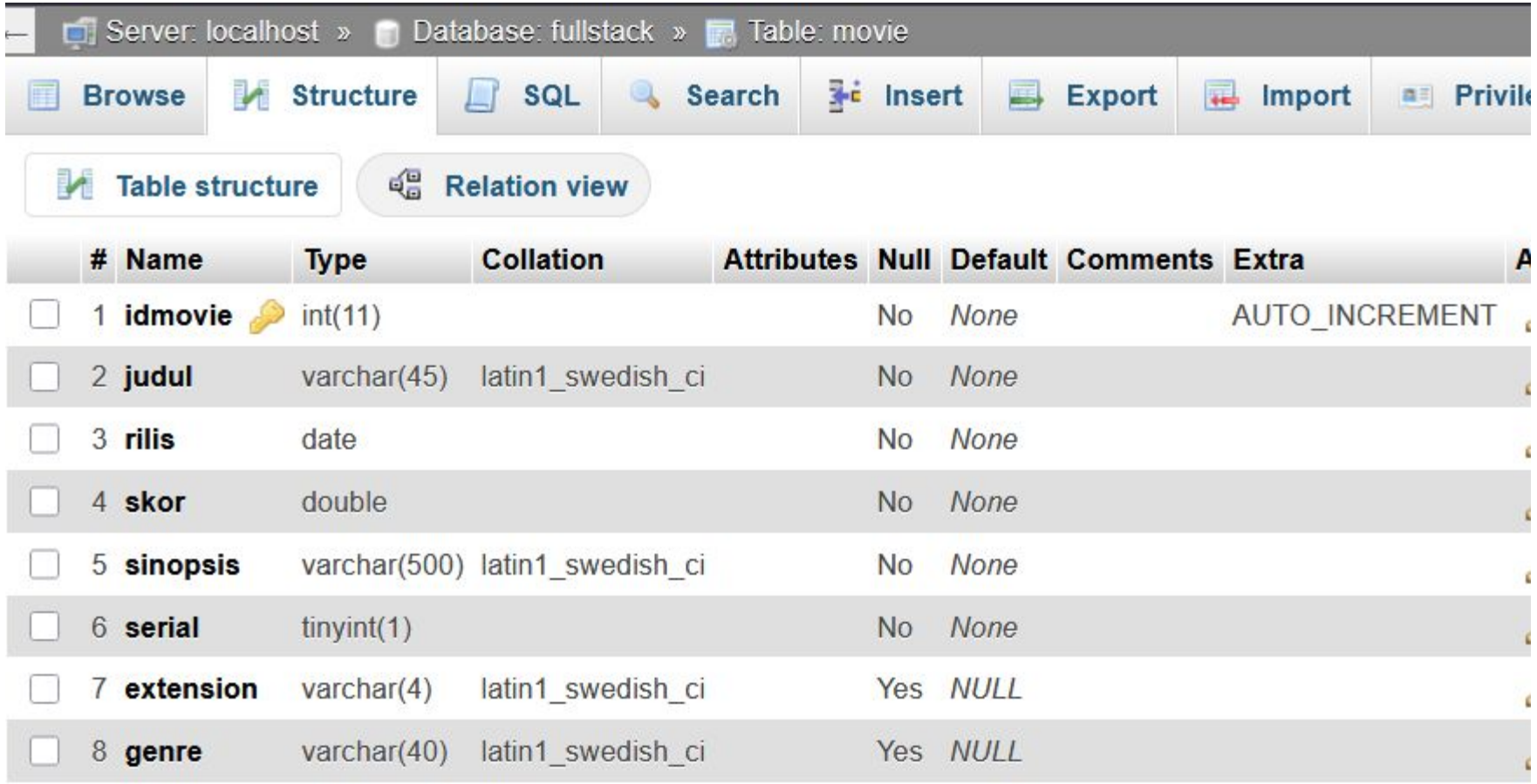
Membuat Koneksi ke MySQL

```php
<?php
$mysqli = new mysqli("localhost", "user", "password", "database");
if ($mysqli->connect_errno) {
    die( "Failed to connect to MySQL: " . $mysqli->connect_error);
}
// your Page element goes here ...

/* close connection */
$mysqli->close();
?>
```

Tabel Yang Digunakan

idmovie gunakan AUTO_INCREMENT



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	**idmovie**	int(11)			No	*None*		AUTO_INCREMENT
2	**judul**	varchar(45)	latin1_swedish_ci		No	*None*		
3	**rilis**	date			No	*None*		
4	**skor**	double			No	*None*		
5	**sinopsis**	varchar(500)	latin1_swedish_ci		No	*None*		
6	**serial**	tinyint(1)			No	*None*		
7	**extension**	varchar(4)	latin1_swedish_ci		Yes	*NULL*		
8	**genre**	varchar(40)	latin1_swedish_ci		Yes	*NULL*		

Mengirimkan Perintah SQL:
Select (tanpa parameter lain)

```php
<?php
$mysqli = new mysqli("localhost", "user", "password", "database");
if ($mysqli->connect_errno) {
    echo "Failed to connect to MySQL: " . $mysqli->connect_error;
}
$stmt = $mysqli->prepare("SELECT * FROM movie");
$stmt->execute();
$res = $stmt->get_result();
$row = $res->fetch_assoc();
echo $row['judul'];
$stmt->close();
$mysqli->close(); /* close connection */
?>
```

Mengirimkan Perintah SQL:
Select (tanpa parameter lain)

```php
<?php
...

$stmt = $mysqli->prepare("SELECT * FROM movie");

$stmt->execute();

$res = $stmt->get_result();

echo "<table border='1'>
   <tr> <th>Judul</th> <th>Tgl. Rilis</th> </tr>";

while($row = $res->fetch_assoc()) {

   echo "<tr>";
   echo "<td>".$row['judul']."</td>" ;
   echo "<td>". $row['rilis']."</td>";
   echo "</tr>";
 }

echo "</table>" ;

... ?>
```

Latihan 1

Buatlah halaman untuk mendisplay semua data movie.
Tampilkan kolom-kolomnya pada tabel seperti berikut

- Cobalah tgl rilis menggunakan format date yang lain
- Kolom Serial baiknya bukan ditampilkan angka 0 atau 1, tetapi tulisan “Ya” atau “Tidak”

Judul	Tgl. RIlis	Skor	Sinopsis	Serial?	Genre
...	...	...	...	...	...

Mengirimkan Perintah SQL:
Insert

- Buatlah halaman **insertmovie.php**
- Desainlah sebuah form untuk menambahkan data Movie
- **Tidak perlu ada textbox** untuk idmovie, karena idmovie menggunakan Auto_Increment jadi memang tidak harus diisi oleh user
- Kolom extention pada tabel boleh diabaikan dulu kali ini, karena ini akan dipakai untuk menyimpan extension file gambar (minggu depan)
- Sediakan **combobox (select)** untuk genre film. Isi combobox ditulis secara hardcoded
- Action dari form boleh diarahkan ke halaman lain, misal **insertmovie_proses.php**
- Gunakan saja method POST

Mengirimkan Perintah SQL: Insert

```php
<?php

$mysqli = new mysqli("localhost", "user", "password", "database");

if ($mysqli->connect_errno) {
    echo "Failed to connect to MySQL: " . $mysqli->connect_error;
}

$judul = ... ;

$rilis = ...;

..... // continue for other variables

$stmt = $mysqli->prepare("INSERT INTO movie (judul, rilis, skor, sinopsis, serial, genre)   VALUES (?, ?, ?,
?, ?, ?)");

$stmt->bind_param('ssdsis', $judul, $rilis, $skor, $sinopsis, $serial, $serial, $genre);
// ‘'ssdsis'’ is the variable type


/* execute prepared statement */
$stmt->execute();
```

LANJUT ...

Mengirimkan Perintah SQL: Insert

```
$jumlah_yang_dieksekusi = $stmt->affected_rows; // optional, in case you need it

$last_id = $stmt->insert_id; // optional, in case you need it (for Auto_increment ID
only)


/* close statement and connection */

$stmt->close();

$mysqli->close();


header("location: insertmovie.php");

?>
```

Data Type for Param Binding

Type specification chars

Character	Description
i	corresponding variable has type integer
d	corresponding variable has type double
s	corresponding variable has type string
b	corresponding variable is a blob and will be sent in packets

Mengirimkan Perintah SQL:
Update & Delete

Caranya sama seperti INSERT

Homework 1

Pada halaman index, modif lah <table> yang dipakai untuk menampilkan data movie.

Jika ada movie yang **memperoleh skor < 5**, maka semua teks pada baris tersebut akan dibuat berwarna merah.

Hints:

Anda boleh memanfaatkan class CSS buatanmu sendiri,

contoh: `<tr class="teks-merah"> ...</tr>`

Homework 2

Pada halaman display, **tambahkan 1 kolom "Aksi"** di paling kanan
Untuk setiap baris pada kolom Aksi, munculkan sebuah hyperlink:
`<a href="editmovie.php?idmovie=xx">Ubah Data</a>`
Di mana nilai xx adalah sesuai dengan idmovie nya.

Judul	Tgl. RIlis	Skor	Sinopsis	Serial?	Genre	Aksi
...	...	...	...	...	...	

Lalu buatlah halaman editmovie.php
Saat pertama kali halaman ini terbuka, pada textboxnya, dimunculkan dulu data lama nya
User boleh mengubah data movie, lalu klik tombol Simpan

Lanjut >>

Homework 2 (continued…)

Pada halaman **editmovie.php**, sediakan form yang mirip seperti halaman **insert.php** ;

a) tangkap dulu id movie dari query string pakai $_GET

b) lakukan query SELECT untuk mendapatkan data movie sesuai dengan id movie yang dimaksud

```
$sql = "Select * From movie Where idmovie=?";
```

c) tampilkan data movie itu di masing-masing textbox yang tersedia

```
<input type='text' name='judul' value='<?php echo $row['judul']; ?>'>
```

d) jangan lupa tambahkan

```
<input type='hidden' value='...' name='idmovie'>
```

untuk menampung id movie karena saat klik tombol “Simpan” kita membutuhkan id nya untuk melakukan query UPDATE

```
Update movie set …… Where idmovie = ?
```

Homework 2 (continued…)

Pada halaman **editmovie_proses.php**:

a) tangkap semua kiriman data dari halaman editmovie.php pakai $_POST, termasuk data dari input hidden "idmovie"

b) lakukan UPDATE data movie sesuai dengan id movie yang dimaksud

```
$sql = "Update movie Set judul=?, rilis=?, skor=?, sinopsis=?, genre=?, serial=? Where idmovie=?";
```

Homework 3

Masih pada halaman display tadi, di kolom Aksi juga tambahkan hyperlink baru, yaitu untuk menghapus data movie tertentu

```
<td>
<a href="editmovie.php?idmovie=xx">Ubah Data</a>  
<a href="deletemovie.php?idmovie=xx">Hapus Data</a>
</td>
```